UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Géntétique
Réalisation d'un arbre généalogique
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : CHEN Richard Date de rédaction : 30/11/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire : (nom prénom)

Relecture et validation COPIL :

Situation de départ N° (115) – Anomalie du développement psychomoteur

Domaine de compétence principal (en sélectionner 1 SEUL) : (

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Chercher les antécédents familiaux, les circonstances de la naissance, une consanguinité et faire un arbre généalogique

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1. Spécificités des maladies génétiques (Item 45)

Patient simulé nécessaire à la station : NON (préciser genre si pertinent) (préciser tranche d'âge)

Matériel nécessaire à la station

- Courrier de liaison du Med G

Cher Confrère, Chère Consœur,

Je vous adresse ce jour en consultation Théo, 2ans et sa maman, pour l'exploration d'un retard psychomoteur.
Théo est né à terme d'une grossesse sans complication, par accouchement voie basse avec un Apgar 10/10/10 et sans complications péri et post natales.
Il a marché à 16 mois, prononçait 5mots à 15 mois et prononce actuellement une vingtaine de mots. Les parents rapportent également une tendance à l'isolement à la crèche.

L'examen clinique ne retrouve pas d'anomalie particulière.
L'interrogatoire des parents n'orientent pas vers une maltraitance ou un contexte de violence.

Parmi les antécédents familiaux de la mère, on retrouve :

- La sœur de Tom diagnostiquée d'une insuffisance ovarienne précoce
- Un neveu, fils de la sœur de la mère, suivi par un orthophoniste pour un trouble du langage avec hyperactivité.
- Son père de la mère de Tom ayant présenté des troubles de l'équilibres à 60ans non explorés
- Le frère de la mère de Tom diagnostiqué avec une trouble du spectre de l'autisme

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en génétique médicale à l'hôpital.

Vous recevez en consultation Mme XAVIER et son fils Théo de 2 ans, adressée par son pédiatre pour une retard du développement psychomoteur.

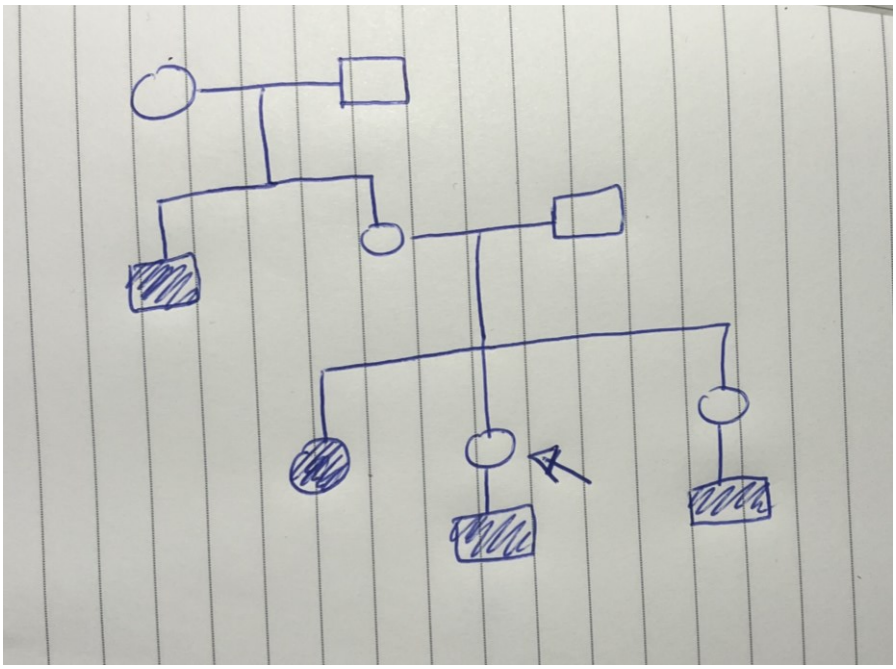
Vous disposez du courrier de liaison du pédiatre.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réalisez un arbre généalogique en reprenant les antécédents familiaux. Vous indiquerez la mère par une flèche.
2. Citez votre principale hypothèse diagnostique
3. Citer le mode de transmission et le mécanisme impliqué au niveau génétique

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Validé si les sexes sont correctement représentés	
Validé si les liens de parentés sont correctement représentés	
Valide si le sexe masculin est représenté par des carrés	
Valide si le sexe féminin est représenté par des ronds	
Valide si les individues atteints sont grisés	
Valide si le fils, le neveu, l'oncle et la sœur sont grisés	
Tache 2	
Énonce le diagnostic de syndrome de l'X fragile	
Tache 3	
Énonce une transmission liée à X	
Énonce le gène FMR1	
Énonce expansion de triplet ou répétition de triplet	
Énonce CGG	
COMPETENCES GENERIQUES	
Stratégie Diagnostique	1 à 5



https://livret.uness.fr/lisa/Connaître_les_mécanismes_génétiques_dans_le_syndrome_du_X_fragile_(prémutation_et_m

uness livret LiSA | Accueil | Modifications récentes | Page au hasard | Item de Connaissance | Situation de départ | Compétence générique | Support

Fiche LiSA

Validée

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-045-19-B
Item parent	Spécificités des maladies génétiques. (voir item 9)
Rang	B
Intitulé	Connaître les mécanismes génétiques dans le syndrome du X fragile (prémutation et mutation complète concernant l'X fragile)
Description	Connaître les mécanismes génétiques dans le syndrome du X fragile
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Gaëtan Lesca, Elise Launay
Ordre	19

Gène *FMR1* (*Fragile X Mental Retardation 1*), dans la région Xq27.

Répétition de trinucléotides CGG dans la région 5' non traduite.

Allèles normaux < 45 CGG, comportant 1 à 4 interruptions AGG.

Des allèles de taille différente sont rencontrés dans les familles :

- > 200 CGG, appelées mutations complètes, chez les sujets masculins et féminins porteurs de troubles neurodéveloppementaux (et certaines femmes asymptomatiques). Elles sont associées à une méthylation anormale de la région promotrice, qui conduit à une répression de la transcription du gène.
- 55 à 200 CGG, appelées prémutations, sans hyperméthylation, chez les hommes conducteurs sains et la majorité des femmes conductrices.
- 45 à 54 CGG, appelés allèles de taille intermédiaire, qui ont également tendance à l'instabilité et peuvent évoluer vers la prémutation en quelques générations (en fonction du nombre d'interruptions AGG).

Les mutations complètes favorisent les cassures de l'extrémité Xq27.3 observées sur 5 à 40 % des mitoses sur le caryotype (origine du nom du syndrome).

Les prémutations sont instables lors des transmissions :

- Tendance à l'expansion, de quelques trinucléotides à plusieurs dizaines.
- Passage d'une prémutation à une mutation complète uniquement lors des transmissions maternelles.
- Risque d'expansion vers une mutation complète en une seule génération, corrélé à la taille de la prémutation maternelle.

Diagnostic moléculaire par des **techniques spécifiques** (techniques optimisées de PCR et migration sur séquenceur capillaire, *Southern blot*) car les expansions CGG sont réfractaires au séquençage par les techniques actuelles.

Certains patients atteints du syndrome de l'X fragile ne sont pas porteurs de l'expansion mais de délétions d'une partie ou de la totalité du gène *FMR1*, ou de variants faux-sens.

Catégories : Objectif de connaissance | OIC-045

https://livret.uness.fr/lisa/Connaître_les_différentes_formes_cliniques_du_syndrome_de_l'X_Fragile_OIC-045-21-B

uness livret LiSA | Accueil | Modifications récentes | Page au hasard | Item de Connaissance | Situation de départ | Compétence générique | Support

Connaître les différentes formes cliniques du syndrome de l'X Fragile OIC-045-21-B

Fiche LiSA

Validée

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-045-21-B
Item parent	Spécificités des maladies génétiques. (voir item 9)
Rang	B
Intitulé	Connaître les différentes formes cliniques du syndrome de l'X Fragile
Description	Connaître le risque d'insuffisance ovarienne prématurée chez les femmes et le syndrome FXTAS chez les hommes âgés. Comprendre le mécanisme moléculaire d'expansion de triplets.
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Gaëtan Lesca, Elise Launay
Ordre	21

Les prémutations sont impliquées en pathologie et les membres de la famille sont exposés à des risques différents en fonction de leur statut génétique et de leur sexe.

Le mécanisme pathologique des prémutations est une toxicité (gain de fonction) au niveau des tissus nerveux et ovarien.

L'insuffisance ovarienne prématurée liée à *FMR1* (FXPOI) :

- 20 % des porteuses de prémutation présentent une dysfonction ovarienne
- Peut conduire à une insuffisance ovarienne prématurée (< 40 ans) appelée FXPOI (*Fragile X-associated Primary Ovarian Insufficiency*) et à une ménopause précoce (difficulté à procréer, troubles du cycle menstruel).
- Il est recommandé de proposer une consultation d'endocrinologie aux femmes porteuses de prémutation en âge de procréer pour estimer leur réserve ovarienne
- Une cryoconservation ovarienne ou un diagnostic pré-implantatoire peuvent être proposés en fonction de la réserve ovarienne

Le syndrome tremblement-ataxie lié au gène *FMR1* (FXTAS) :

- FXTAS : *Fragile X associated Tremor Ataxia Syndrome*
- 40 % des hommes et 16 % des femmes porteurs de prémutation
- Début après 60 ans
- Association variable de tremblement d'action ou de repos, ataxie cérébelleuse, syndrome parkinsonien, myoclonies, troubles cognitifs, troubles psychiatriques variés et neuropathie sensitive (confusion mentale/désorientation, tremblements, troubles de mémoire/déclin cognitif, troubles de l'équilibre)
- IRM cérébrale anormale : anomalies les plus caractéristiques = hypersignaux des pédoncules cérébelleux moyens et/ou du splénium du corps calleux.
- Le risque de FXTAS augmente surtout chez les porteurs d'une pré mutation >70 CGG.
- Le conseil génétique doit être prudent chez les hommes : du fait du risque de FXTAS, le test génétique peut revêtir les caractéristiques d'un test présymptomatique.

Troubles neuropsychiatriques liés aux prémutations :

- Les porteurs de prémutations présenteraient un risque accru de développer des troubles de l'attention, une hyperactivité ou des troubles du spectre autistique, par rapport à la population générale (troubles du comportement chez enfant et adolescent, troubles de l'attention).
- Les porteuses de prémutations seraient également à risque pour certaines affections dont les troubles anxiodépressifs, des phobies sociales et des douleurs chroniques (fibromyalgies) (troubles des interactions sociales / difficultés de socialisation)
- L'acronyme FXAND (*Fragile X-associated neuropsychiatric disorders*) a été récemment proposé pour faciliter le diagnostic et la prise en charge de ces troubles.

Catégories : Objectif de connaissance | OIC-045

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-045-18-A
Item parent	Spécificités des maladies génétiques. (voir item 9)
Rang	A
Intitulé	Connaître les modalités de diagnostic clinique du syndrome du X Fragile
Description	Connaitre les manifestations des anomalies génétiques (mutations et prémutations) en fonction du genre du patient
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Gaétan Lesca, Elise Launay
Ordre	18

Maladie génétique de transmission liée au chromosome X. Pénétrance incomplète chez les filles du fait de la compensation partielle par le chromosome X normal.

Présentation et signes cliniques chez les garçons/hommes (porteurs d'une mutation complète) :

- Retard psychomoteur, retard de langage (anomalie du développement psychomoteur, troubles du langage et/ou phonation)
- Déficience intellectuelle modérée à sévère (QI < 50)
- Déficit attentionnel, hyperactivité, impulsivité, intolérance à la frustration
- Anxiété, timidité (évitement du regard) (anxiété, troubles de l'attention)
- Troubles du spectre de l'autisme chez 50 % des patients (troubles du comportement chez enfant et adolescent)
- Troubles du sommeil
- Épilepsie chez 20 % des patients (convulsions)
- Otites répétées
- Dysmorphie faciale : macrocéphalie relative, visage allongé et étroit, prognathisme, front haut et large, oreilles décollées, lèvres épaisses et éversées, palais ogival, malpositions dentaires
- Avance staturale, parfois grande taille
- Hyperlaxité articulaire (doigts)
- Pieds plats
- Scoliose
- Prolapsus mitral (découverte d'anomalies à l'auscultation cardiaque)
- Reflux vésico-urétéral
- Strabisme
- Myopie
- Macro-orchidie post-pubertaire

Présentation et signes cliniques chez les filles/femmes (porteuses d'une **mutation complète**) :

- 50 % ont des difficultés cognitives de sévérité très variable, habituellement moins prononcées que chez les garçons (QI entre 50 et 70) (anomalie du développement psychomoteur)
- 50 % ont un QI dans la partie basse de la distribution normale
- Troubles relationnels (timidité, difficulté à se lier) ou anxiété fréquents (anxiété, troubles des interactions sociales / difficultés de socialisation)
- Pas ou peu d'éléments dysmorphiques